IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2006
Examen Parcial

| | |
|---|---|
| Total de Puntos: | 64 |
| Puntos obtenidos: | |
| Porcentaje: | |
| Nota: | |

Nombre: _____ Carné: _____

**Advertencias:** No se permite el uso de calculadora. En todas las preguntas y problemas debe indicarse el procedimiento o justificación para llegar a la solución. En caso contrario **no** se asignarán puntos.

# Preguntas

1. Asigne a cada expresión en el lado izquierdo una expresión equivalente en el lado derecho. Se cumple $k \in \mathbb{Z}$; $\alpha, \phi \in \mathbb{R}$. (3.5 Puntos)

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | $e^{-j\pi k}$ | | $1$ |
| B | $e^{-j2\pi k}$ | | $5$ |
| C | $\lvert\pi e^{-j5\phi}\rvert$ | | $\pi + \phi$ |
| D | $\lvert -5e^{j\phi}\rvert$ | | $-5\phi$ |
| E | $\angle e^{-j5\phi}(1+\cos(\alpha))$ | | $(-1)^k$ |
| F | $\angle(-5e^{j\phi})$ | | $\pi$ |
| G | $\angle(-1/j)$ | | $-\pi/2$ |
| | | | $\pi/2$ |
| | | | $\phi$ |

2. ¿Existe alguna función $v(x, y)$ conjugada de $u(x, y) = x^2 + ax - y^2$ ? (1 Punto)

- ◯ a) No, porque $u(x, y)$ es _____
- ◯ b) Sí, porque $u(x, y)$ es _____
- ◯ c) Hace falta información para determinar si existe una función $v(x, y)$ conjugada de $u(x, y)$.
- ◯ d) Cualquier función analítica es conjugada de $u(x, y)$.

3. Indique para la función racional (2 Puntos)

$$f(z) = \frac{z^2 - z - 2}{z^3 + z^2 - 2z} \tag{P.1}$$

el número de ceros, polos, singularidades esenciales y puntos regulares.

Ceros: _____ Polos: _____ Puntos regulares: _____ Singularidades esenciales: _____

4. ¿Cuántas series de **Taylor** centradas en $z = -2$ tiene la función en la ecuación (P.1) de la pregunta 3? (1 Punto)

◯ Ninguna ◯ 1 ◯ 2 ◯ 3 ◯ 4

5. Para la función racional de la ecuación (P.1) de la pregunta 3 ¿cuántas posibles representaciones en series de **Laurent** centradas en $z = 2$ tiene esta función? (1 Punto)

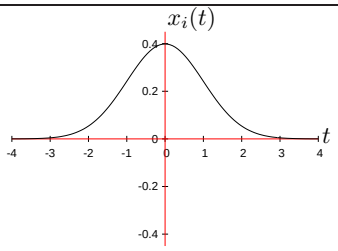
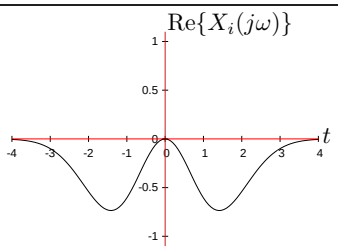
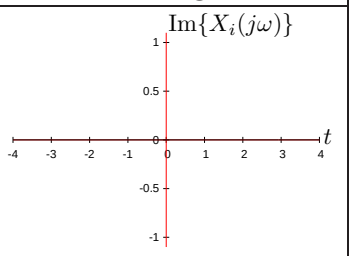
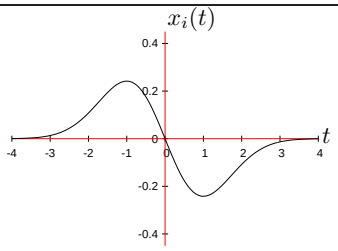
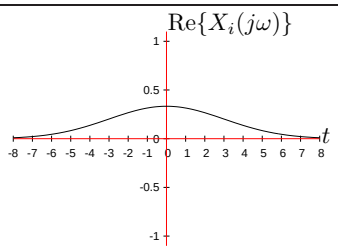
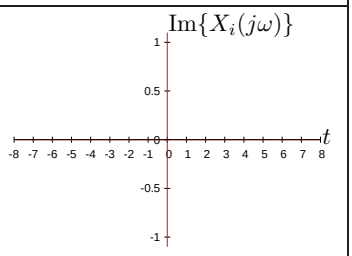
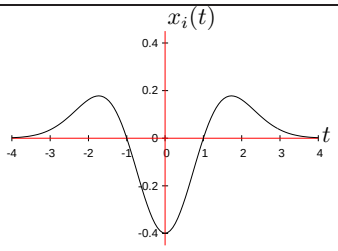
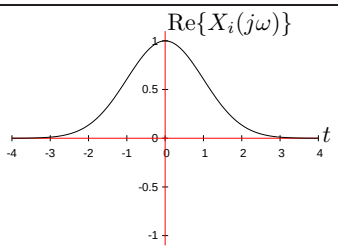
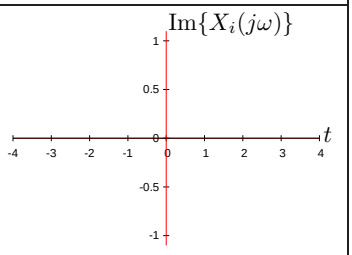
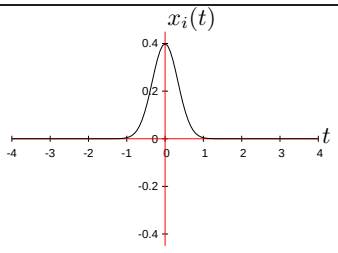
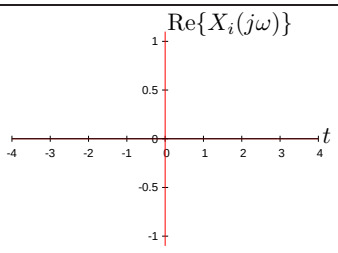
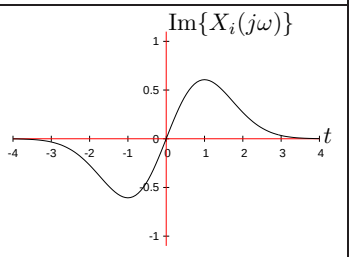
◯ Ninguna ◯ 1 ◯ 2 ◯ 3 ◯ 4

6. El valor de la integral $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2+1)^2}\, dx$ es (4.5 Puntos)

◯ a) $\pi/2$
◯ b) $\pi$
◯ c) $2\pi$
◯ d) $-2\pi$
◯ e) $0$

7. Propiedades de la transformada de Fourier (2 Puntos)

Asocie a cada función no periódica en el tiempo mostrada al lado izquierdo su correspondiente espectro, dado a través de sus partes real e imaginaria. Para ello, use las propiedades de la transformada.

| | Función en el Tiempo | | Parte Real | Parte Imaginaria |
|---|---|---|---|---|
| A |   | |   |   |
| B |   | |   |   |
| C |   | |   |   |
| D |   | |   |   |

8. Indique con una "×" si los siguientes sistemas de entrada $x(t)$ y salida $y(t)$ son variantes (VT) o invariantes en el tiempo (IT), o si son lineales (L) o no lineales (NL). (3 Puntos)

| Sistema | VT | IT | L | NL |
|---|---|---|---|---|
| $y(t) = x(t) + 2$ | | | | |
| $y(t) = x^2(t)$ | | | | |
| $y(t) = x(t + t_0)$ | | | | |

# Problemas de desarrollo

**Problema 1** (19 Puntos) Mapeo

Dado el mapeo entre los planos complejos $z$ y $w$

$$w = \frac{z - j}{z - 1} \tag{1.1}$$

1.1. Indique qué tipo de mapeo es este (lineal, de inversión, bilineal, exponencial, etc.) (1 Punto)

1.2. Calcule el mapeo inverso de (1.1). (2 Puntos)

1.3. Indique en qué puntos éste mapeo es conforme y en qué puntos no lo es. (2 Puntos)

1.4. Indique los pasos de rotación, escalado, traslación e inversión involucrados en este mapeo, con sus respectivas magnitudes (cuánto se traslada, rota, etc.) (4 Puntos)

1.5. Encuentre y grafique la región en el plano $w$ correspondiente a la región del plano $z$ mostrada en la figura 1.1 si se utiliza el mapeo de los puntos anteriores. (10 Puntos)

**Nota:** Realice una solución gráfica indicando la relación con los pasos indicados en el punto anterior. ¡Una solución completamente analítica le tomaría demasiado tiempo!

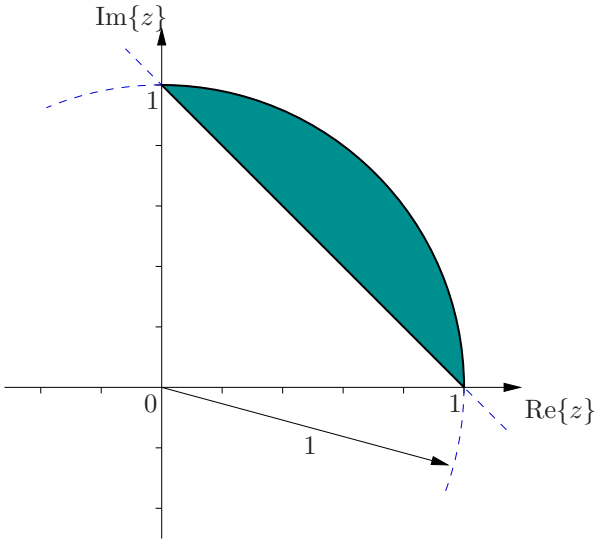



**Figura 1.1:** Región en el plano $z$ delimitada por el círculo unitario y una recta de pendiente $-1$ que pasa por el punto $z = 1$.

**Problema 2** (15 Puntos) En este problema usted deberá calcular la serie de Laurent que converge al menos dentro de la región de convergencia anular $\frac{3}{2} < |z-1| < 2$ a la función de polos reales

$$f(z) = \frac{z+1}{z^3+z^2-2z} \quad . \tag{2.1}$$

2.1. Encuentre los polos y ceros de la función, así como el orden de cada uno de ellos. (2 Puntos)

2.2. Encuentre la región de convergencia completa para la serie a desarrollar. (1 Punto)

2.3. Encuentre la serie de Laurent para la función (2.1) en la región de convergencia del punto anterior. (10 Puntos)

2.4. Indique la parte principal del desarrollo en serie de Laurent anterior anterior. (2 Puntos)

**Problema 3** (14 Puntos) Serie de Fourier

La figura 3.1 muestra una función $x_1(t)$ periódica con periodo $T$ que tiene una rampa de duración $\tau$ centrada dentro del periodo.

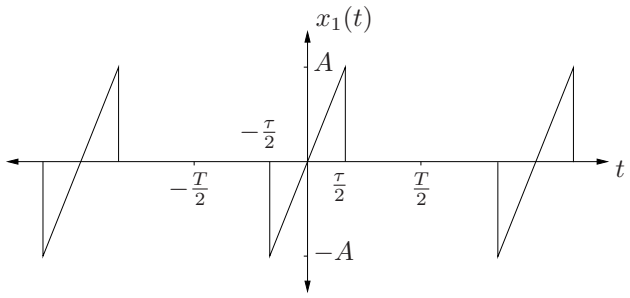



**Figura 3.1:** Rampa parcial periódica.

Los coeficientes de la serie exponencial compleja de Fourier de $x_1(t)$ están dados por:

$$c_k = \begin{cases} 0 & k = 0 \\ \dfrac{jA}{\pi\tau\omega_0 k^2}\left[\omega_0 k\tau\cos\left(\frac{1}{2}\omega_0 k\tau\right) - 2\,\mathrm{sen}\left(\frac{1}{2}\omega_0 k\tau\right)\right] & k \neq 0 \end{cases}$$

donde $\omega_0 = 2\pi/T$.

En este ejercicio usted deberá encontrar los coeficientes de Fourier de la función $f(t)$ periódica con periodo $T$ mostrada en la figura 3.2 utilizando las propiedades de las series.

3.1. Exprese $f(t)$ (ver figura 3.2) en términos de una suma de transformaciones de $x_1(t)$, donde las transformaciones pueden ser inversiones, escalados en el tiempo, desplazamientos en el tiempo o cambios de nivel promedio. Indique el valor de $\tau$ elegido en cada caso. (3 Puntos)

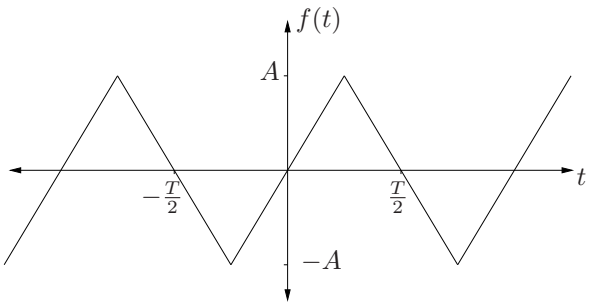



**Figura 3.2:** Señal triangular.

3.2. Si se cumple

$$f(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} d_k e^{j\omega_0 kt}$$

entonces exprese los coeficientes $d_k$ **en términos de** $c_k$ utilizando para ello las propiedades de las series de Fourier. (3 Puntos)

3.3. Encuentre una expresión algebraica para $d_k$ utilizando los resultados del punto anterior. (5 Puntos)

3.4. Indique cuáles coeficientes $d_k$ de la serie de Fourier de $f(t)$ deben modificarse para representar la función $f_2(t)$ de la figura 3.3. (1 Punto)

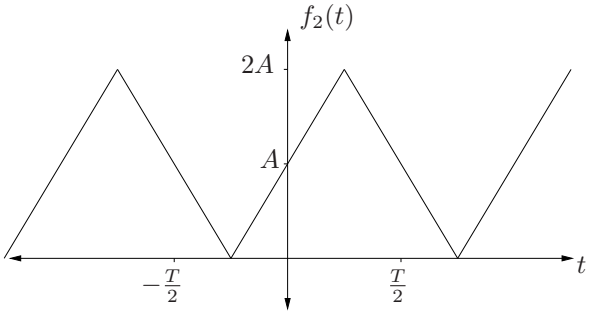



**Figura 3.3:** Modificacion de $f(t)$.